

ABLEITUNGEN - TEIL 2

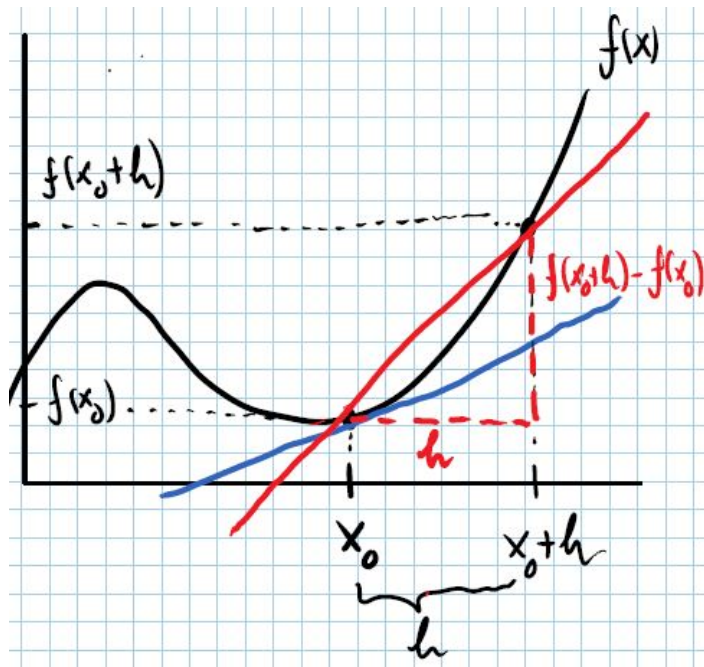
Fragen? stetig vs. diff'bar?

nicht stetig 

stetig 
nicht diff'bar

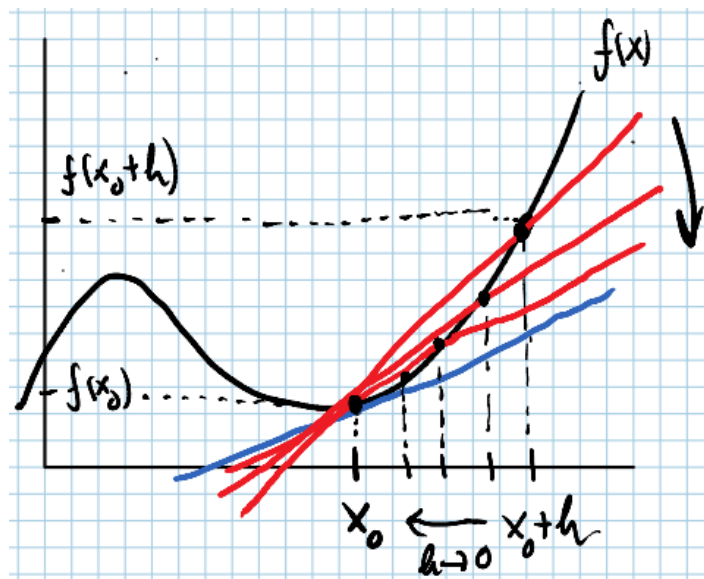
diff'bar
"glatt" 
 $\Rightarrow$ auch stetig!

WIEDERHOLUNG: IDEE DER TANGENTE



Frage. Wie kann ich die Tangente (und dann auch die Steigung) im Punkte x_0 bestimmen?

Idee. Als Annäherung über die Sekante: “Sekante $\xrightarrow{h \rightarrow 0}$ Tangente”



Frage. Wie berechnet man die Sekante?

* **Sekante**. Geben Sie die allgemeine Geradengleichung der Sekante an.

Lösung.

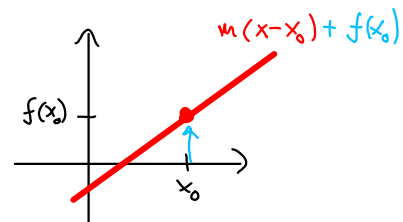
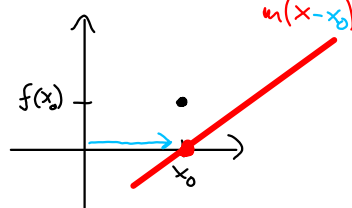
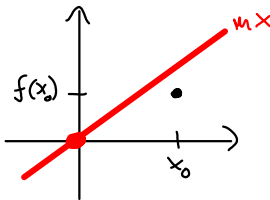
Sekantensteigung: $m = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ ← siehe Steigungs- Δ oben!
Differenzenquotient

$$s(x) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} (x - x_0) + f(x_0)$$

Steigung

Rechtsverschiebung um x_0

Verschiebung nach oben um $f(x_0)$



Eigener Lösungsversuch.

* Tangente. Geben Sie die Steigung und die allgemeine Geradengleichung der Tangente an (Hinweis: Sekante $\xrightarrow{h \rightarrow 0}$ Tangente).

Lösung.

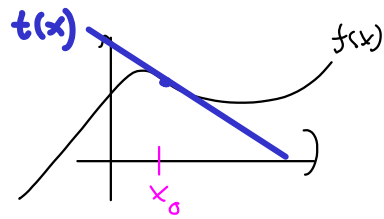
$$s(x) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} (x - x_0) + f(x_0) \xrightarrow{h \rightarrow 0} t(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right) (x - x_0) + f(x_0)$$

$$f'(x_0) \quad \underline{\text{Ableitung}} = \underline{\text{Tangenten-Steigung}}$$

Merke:

$$t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

x_0 feste Stelle, wo man Tangente anlegt!



Eigener Lösungsversuch.

$$t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Tangenten-Berechnung. Skizzieren und berechnen Sie folgende Tangenten:

a) $f(x) = x^2$, $x_0 = 2$

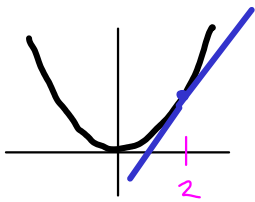
b) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$

c) $f(x) = \sin(x)$, $x_0 = 0$

$$f'(x) = 2x$$

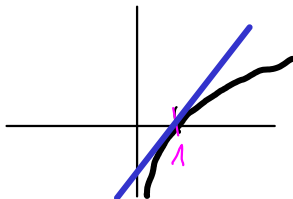
Lösung.

a)



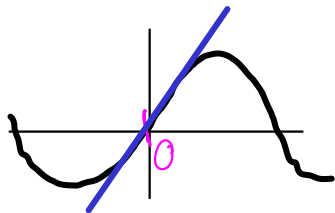
$$t(x) = \underbrace{f'(2)}_{2 \cdot 2} \cdot (x - 2) + \underbrace{f(2)}_{2^2} = \underline{4(x - 2) + 4}$$

b)



$$t(x) = \frac{1}{1} \cdot (x - 1) + \underbrace{\ln(1)}_0 = \underline{x - 1}$$

c)



$$t(x) = \underbrace{\cos(0)}_1 \cdot (x - 0) + \underbrace{\sin(0)}_0 = \underline{x}$$

Eigener Lösungsversuch.

$$f'(x_0) \stackrel{\text{Def.}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

Differenzenquotient. Berechnen Sie folgende Ableitungen mittels dem Grenzwert des Differenzenquotienten:

a) $f(x) = x^2$

b) $f(x) = \sin(x)$ (Hinweis: Additionstheorem $\sin$) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$

Lösung.

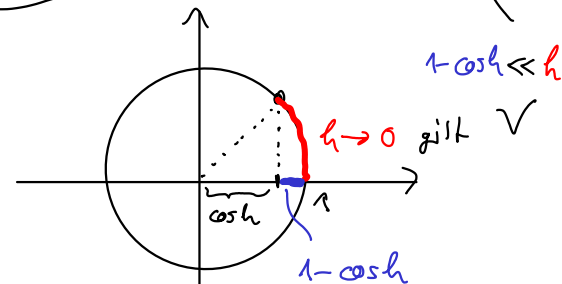
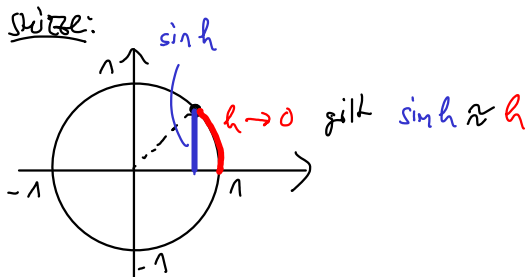
a) $f'(x_0) \stackrel{\text{Def.}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x_0^2} + 2x_0h + \cancel{h^2} - \cancel{x_0^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x_0 + h = \underline{2x_0}$

ODER: $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{\cancel{x_0^2} + 2x_0h + \cancel{h^2} - \cancel{x_0^2}}{h} = 2x_0 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} \underline{2x_0}$

b) Loviscach: über komplexe Zahlen!

$$\begin{aligned} f'(x_0) &\stackrel{\text{Def.}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0+h) - \sin(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x_0) \cdot \sin(h) + \sin(x_0) \cos(h) - \sin(x_0)}{h} \\ &= \cos(x_0) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} + \sin(x_0) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} = \cos(x_0) \cdot 1 + \sin(x_0) \cdot 0 = \underline{\cos(x_0)} \end{aligned}$$

e'H geht! aber ist geschummelt, da man $\sin'$ herleiten will!



Genauer: Siehe z.B. Videos Akademie Raddy auf Youtube

Beweis: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\sin x = \frac{G}{H} = \frac{G}{1} = G$

$$\frac{1}{2} \times \text{Grundseite} \times \text{Höhe} \leq \text{Kreissegment } K \leq \frac{1}{2} \times \text{Grundseite} \times \text{Höhe}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \cos x \cdot \sin x \leq \text{Kreissegment } K \leq \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x \quad | \cdot 2$$

$$\frac{1}{2} \cdot \cos x \cdot \sin x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x$$

$$\cos x \cdot \sin x \leq x \leq \tan x$$

$$\cos x \cdot \sin x \leq x \leq \frac{\sin x}{\cos x} \quad | \cdot \frac{1}{\sin x}$$

$$\cos x \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x} \quad | \text{ Kehrwert}$$

$$\frac{1}{\cos x} \geq \frac{\sin x}{x} \geq \cos x \quad | \text{ Limes f\u00fcr } x \rightarrow 0 \text{ bilden}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \geq \lim_{x \rightarrow 0} \cos x$$

$$1 \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \geq 1$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$$\frac{x}{2\pi} = \frac{K}{r^2 \pi}$$

$$K = \frac{x \cdot r^2 \cdot \pi}{2\pi}$$

$$K = \frac{x}{2}$$

$\frac{1}{3} < \frac{1}{2} \quad | \cdot 3$
 $1 < \frac{3}{2} \quad | \cdot 2$
 $2 < 3 \quad | \text{Seiten tauschen}$
 $3 > 2$

Erweitere mit $\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x + 1)}{x(\cos x + 1)}$$

Ausmultiplizieren oder 3. Binom.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x(\cos x + 1)}$$

Trig. Pythagoras :
 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^2 x}{x(\cos x + 1)}$$

Bruchrechnung

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{-\sin x}{\cos x + 1} \right]$$

Regel f\u00fcr Grenzwerte

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \right] \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-\sin x}{\cos x + 1} \right]$$

Gegebener Grenzwert

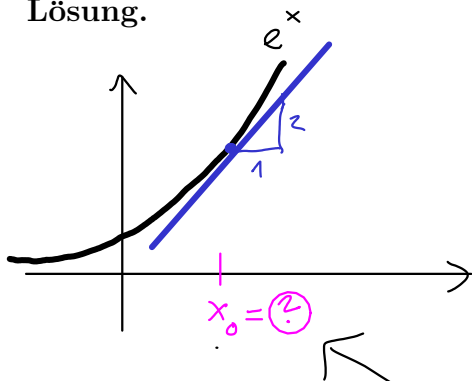
$$= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-\sin x}{\cos x + 1} \right]$$

$x = 0$ einsetzen

$$= 1 \cdot \frac{0}{1+1} = 0$$

Steigung. An welcher Stelle hat $f(x) = e^x$ die Steigung 2?

Lösung.



$$\underbrace{f'(x_0)}_{e^{x_0}} = 2 \quad \Rightarrow \quad \ln(\underbrace{e^{x_0}}_{\text{id}}) = \ln(2)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{x_0 = \ln(2)}$$

Eigener Lösungsversuch.